9. 上海市闵行区2025-2026学年高三下学期学业质量调研（二模）数学试卷

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合$A=\{1,2,3,4\}, B=\{3,4,5,6\}$，则$A\cap B=$_____.

答案

$\{3,4\}$

解析

利用交集的定义求解.

集合$A=\{1,2,3,4\}, B=\{3,4,5,6\}$，则$A\cap B=\{3,4\}$

2 填空题

设$x\in\mathbf{R}$，不等式$x^2-4x<0$的解集是_____.

答案

$(0,4)$

解析

由一元二次不等式的解法求解即可.

因为$x^2-4x<0$，即$x(x-4)<0$,

令$x(x-4)=0$,

解得$x_1=0, x_2=4$,

所以$x(x-4)<0$的解集为$(0,4)$.

即不等式$x^2-4x<0$的解集是$(0,4)$.

3 填空题

已知球的表面积为4π，则该球的体积为_____.

答案

$\frac{4}{3}\pi$

解析

根据球体表面积计算公式求出球体半径，再根据球体体积计算公式求出球体体积即可.

设球体的半径为R，根据已知有：$4\pi R^2=4\pi$，解得$R=1$，所以球体体积为：

$\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi$.

故答案为：$\frac{4}{3}\pi$.

4 填空题

已知$f(x)=(m-1)x^{\alpha}$，若$y=f(x)$是幂函数，且$f(3)=27$，则$f(m)=$_____.

答案

8

解析

先根据幂函数的定义求出参数m，再利用已知函数值求出幂指数α得到完整解析式，最后代入计算得到$f(m)$的值.

已知$f(x)=(m-1)x^{\alpha}$，且$y=f(x)$是幂函数：

根据幂函数的定义，可得$m-1=1$，解得$m=2$；

将条件$f(3)=27$代入得$3^{\alpha}=27=3^3$，解得$\alpha=3$，即函数解析式为$f(x)=x^3$；

将$m=2$代入解析式得$f(m)=f(2)=2^3=8$.

5 填空题

已知事件A发生的概率$P(A)=0.2$，事件B发生的概率$P(B)=0.5$，若事件A与B独立，则$P\left(A\cap\overline{B}\right)=$_____.

答案

0.1

解析

因为事件A与B独立，事件A发生的概率$P(A)=0.2$，事件B发生的概率$P(B)=0.5$，

$\therefore P\left(A\cap\overline{B}\right)=P(A)P\left(\overline{B}\right)=0.2\times(1-0.5)=0.2\times0.5=0.1$.

6 填空题

若$(2x-1)^{10}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{10}x^{10}$，则$a_1+a_2+\cdots+a_{10}=$_____.

答案

0

解析

由题意得$(2x-1)^{10}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{10}x^{10}$，

令$x=1$，得

$(2\times1-1)^{10}=a_0+a_1\times1+a_2\times1^2+\cdots+a_{10}\times1^{10}=a_0+a_1+a_2+\cdots+a_{10}=1$，

令$x=0$，得$(2\times0-1)^{10}=a_0+a_1\times0+a_2\times0^2+\cdots+a_{10}\times0^{10}=a_0=1$，

则$a_1+a_2+\cdots+a_{10}=0$.

7 填空题

已知$z\in\mathrm{C}$，若$\frac{|z|^2}{z}=1+\mathrm{i}$（其中i为虚数单位），则$z=$_____.

答案

$1-\mathrm{i}$

解析

设$z=a+b\mathrm{i}(a,b\in\mathbf{R})$，则$|z|^2=a^2+b^2$，

由$\frac{|z|^2}{z}=1+\mathrm{i}$可得$\frac{a^2+b^2}{a+b\mathrm{i}}=\frac{(a^2+b^2)(a-b\mathrm{i})}{(a+b\mathrm{i})(a-b\mathrm{i})}=\frac{(a^2+b^2)(a-b\mathrm{i})}{a^2+b^2}=a-b\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$，

则$a=1,b=-1$，故$z=1-\mathrm{i}$.

8 填空题

在$\triangle ABC$中，$AB=3,AC=5,BC=4$，点A在以B、C为焦点的双曲线上，则该双曲线的两条渐近线的夹角大小为_____.

答案

$\frac{\pi}{3}$

解析

由题可知以B、C为焦点，则$2c=|BC|=4\Rightarrow c=2$，

又点A在双曲线上，由双曲线的定义可得：$||AC|-|AB||=5-3=2a\Rightarrow a=1$，

由双曲线的关系：$c^2=a^2+b^2$可得$b=\sqrt{c^2-a^2}=\sqrt{4-1}=\sqrt{3}$，

设BC在x轴上，则双曲线的渐近线方程为$y=\pm\sqrt{3}x$，

由$y=\pm\sqrt{3}x$可得两条渐近线的倾斜角为$\frac{\pi}{3}$和$\frac{2\pi}{3}$，

根据直线夹角的定义$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$可得两条渐近线的夹角为$\frac{\pi}{3}$.

9 填空题

已知等比数列$\{a_n\}$的公比为q，若$\sum_{i=1}^{+\infty}a_1q^{i-1}=1$，则$\sum_{i=1}^{3}a_1q^{i-1}$的取值范围是_____.

答案

$(0,1)\cup(1,2)$.

解析

根据题意可知$0<|q|<1$，即$-1<q<0$或$0<q<1$.

因为$\sum\limits_{i=1}^{+\infty}a_1q^{i-1}=a_1\sum\limits_{i=1}^{+\infty}q^{i-1}=\dfrac{a_1}{1-q}=1$，所以$a_1=1-q$.

所以$\sum\limits_{i=1}^{3}a_1q^{i-1}=a_1+a_1q+a_1q^2=(1-q)+(1-q)q+(1-q)q^2=-q^3+1\in(0,1)\cup(1,2)$.

故$\sum\limits_{i=1}^{3}a_1q^{i-1}$取值范围为$(0,1)\cup(1,2)$.

10 填空题

小闵同学打算将“20260407”中的8个数字“2、0、2、6、0、4、0、7”进行排列得到密码.如果排列时要求两个“2”相邻且三个“0”不相邻，那么小闵可以设置的不同密码的个数为_____.

答案

240

解析

利用相邻问题及不相邻问题列式求解.

将两个2绑在一起视为一个数，与$6,4,7$作全排列，再在形成的5个间隙中插入3个0，

所以不同密码个数为$\mathrm{A}_4^4\mathrm{C}_5^3=240$.

11 填空题

已知$a\in\mathbf{R}$，若不等式$(\ln x-1)(\ln x-ax)>0$的解集中有且仅有两个整数，则a的最小值为_____.

答案

$\dfrac{\ln 2}{2}$

解析

先根据不等式结合符号法计算，再构造函数令$f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，再应用导函数正负得出函数单调性进而得出最值，最后分类讨论结合有且仅有两个整数列式计算求解.

因为不等式$(\ln x-1)(\ln x-ax)>0$,

则$\begin{cases}\ln x>1\\ \ln x>ax\end{cases}$或$\begin{cases}\ln x<1\\ \ln x<ax\end{cases}$,

即得$(1)\begin{cases}x>\mathrm{e}\\ \dfrac{\ln x}{x}>a\end{cases}$或$(2)\begin{cases}0<x<\mathrm{e}\\ \dfrac{\ln x}{x}<a\end{cases}$,

令$f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，$f'(x)=\dfrac{\frac{1}{x}x-\ln x}{x^2}=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$，
所以当$x\in(0,\mathrm{e}),f'(x)>0,f(x)$单调递增；当$x\in(\mathrm{e},+\infty),f'(x)<0,f(x)$单调递减；
所以$f(x)_{\max}=f(\mathrm{e})=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，
因为$f(2)=\dfrac{\ln 2}{2}<f(3)=\dfrac{\ln 3}{3}$，且$f(2)=f(4)=\dfrac{\ln 2}{2}=\dfrac{\ln 4}{4}$，所以$x\in\mathbf{N}^*$时，
$f(x)_{\max}=f(3)=\dfrac{\ln 3}{3}$，
当$a\geq\dfrac{\ln 3}{3}$时，(1)无解，(2)有两个整数解1和2，所以$a\geq\dfrac{\ln 3}{3}$满足题意；
当$\dfrac{\ln 2}{2}<a<\dfrac{\ln 3}{3}$时，(1)有一个整数解3，(2)有两个整数解1和2，所以$a\geq\dfrac{\ln 3}{3}$时有三个整数解不满足题意；
当$a=\dfrac{\ln 2}{2}$时，(1)有一个整数解3，(2)有一个整数解1，所以$a=\dfrac{\ln 2}{2}$满足题意；
当$0<a<\dfrac{\ln 2}{2}$时，(1)至少有两个解3和4，(2)至少有一个整数解1，所以$0<a<\dfrac{\ln 2}{2}$时有至少三个整数解不满足题意；
当$a\leq 0$时，(1)整数解无限，(2)无解，所以$a\leq 0$时有无数个整数解不满足题意；
综上，符合解集中有且仅有两个整数，则a的范围是$\left\{\dfrac{\ln 2}{2}\right\}\cup\left[\dfrac{\ln 3}{3},+\infty\right)$，
所以a的最小值为$\dfrac{\ln 2}{2}$.

12 填空题

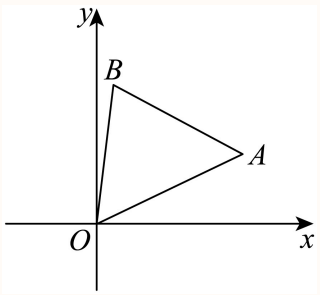
定义：平面内图形Γ上的所有点在直线l上的射影所组成的图形称为Γ在l上的射影.若存在边长为m的正三角形在正方形的四条边所在直线上的射影长度之和为4，则m的取值范围为_____.

答案

$\left[\sqrt{6}-\sqrt{2},8-4\sqrt{3}\right]$

解析

根据题意，转化为正三角形OAB在x轴、y轴上投影之和的两倍，设OA与x轴正半轴的夹角为α，正三角形在正方形的四条边所在直线上的射影长度之和为M，分$\alpha\in\left[0,\dfrac{\pi}{6}\right]$、$\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{3}\right]$、$\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{2}\right]$三种情况分别计算$M$的最值，再列不等式求解即可.
解：根据题意，正三角形在正方形的四条边所在直线上的射影长度之和，
等价于正三角形OAB在x轴、y轴上投影之和的两倍，
设OA与x轴正半轴的夹角为α，
正三角形在正方形的四条边所在直线上的射影长度之和为M，



则$A\left(m\cos\alpha,m\sin\alpha\right)$，$B\left(m\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right),m\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)\right)$，

当$\alpha\in\left[0,\frac{\pi}{6}\right]$时，正三角形$OAB$在$x$轴、$y$轴上投影分别为$m\cos\alpha$、$m\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)$，

则$M=2m\cos\alpha+2m\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=2m\left[\cos\alpha+\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)\right]$

$=2m\left[\cos\alpha+\cos\left(\frac{\pi}{6}-\alpha\right)\right]=4m\cos\frac{\pi}{12}\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{12}\right)$，

$\therefore\alpha=0$或$\alpha=\frac{\pi}{6}$时，M取得最小值$\left(2+\sqrt{3}\right)m$，

$\alpha=\frac{\pi}{12}$时，M取得最大值为$4m\cos\frac{\pi}{12}=\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)m$；

当$\alpha\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$时，正三角形$OAB$在$x$轴、$y$轴上投影分别为$m\cos\alpha-m\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)$、

$m\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)$，

$M=2m\cos\alpha-2m\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)+2m\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)$

$=2m\cos\alpha-m\cos\alpha+\sqrt{3}m\sin\alpha+m\sin\alpha+\sqrt{3}m\cos\alpha$

$=\left(\sqrt{3}+1\right)m\left(\sin\alpha+\cos\alpha\right)$

$=\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)$，

当$\alpha=\frac{\pi}{3}$时，M取得最小值$\left(2+\sqrt{3}\right)m$，当$\alpha=\frac{\pi}{4}$时，M取得最大值为$\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)m$；

$\alpha\in\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right]$时，正三角形$OAB$在$x$轴、$y$轴上投影分别为$m\cos\alpha-m\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)$、$m\sin\alpha$，

$M=2m\cos\alpha-2m\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)+2m\sin\alpha$

$=2m\cos\alpha-m\cos\alpha+\sqrt{3}m\sin\alpha+2m\sin\alpha$

$=m\cos\alpha+\left(2+\sqrt{3}\right)m\sin\alpha$

$=\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)m\left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\cos\alpha+\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\sin\alpha\right)$

$=\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)m\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{12}\right)$

当$\alpha=\frac{\pi}{2}$时，M取得最小值$\left(2+\sqrt{3}\right)m$，当$\alpha=\frac{5\pi}{12}$时，M取得最大值为$\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)m$；

由对称性可证，其它象限最值情况一样，

综上，M的最小值为$\left(2+\sqrt{3}\right)m$，最大值为$\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)m$，

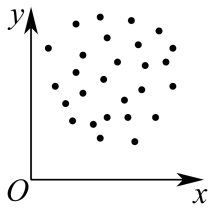
$\therefore\begin{cases}\left(2+\sqrt{3}\right)m\le4\\\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)m\ge4\end{cases}$，解得$\sqrt{6}-\sqrt{2}\le m\le8-4\sqrt{3}$，

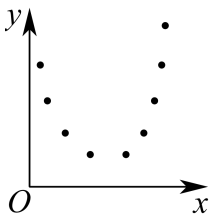
则m的取值范围为$\left[\sqrt{6}-\sqrt{2},8-4\sqrt{3}\right]$.

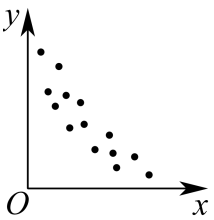
二、单选题

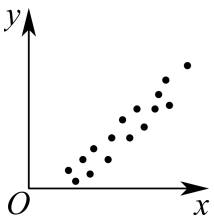
13 单选题

以下是由变量x与y所绘制的散点图，则它们的线性相关程度较高且正相关的是（　　）

A. 

B. 

C. 

D. 

答案

D

解析

对于A：散点杂乱无章，无规律可言，看不出两个变量有什么相关性；故A错误；

对于B：两个变量不具有线性相关性，故B错误；

对于C：两个变量之间的关系为负相关关系；故C错误；

对于D：两个变量之间的关系为正相关关系，且散点图中的点分布在一条直线附近，线性相关程度较高；故D正确.

14 单选题

已知定义在$\mathbf{R}$上的偶函数$y=f(x)$在$[0,+\infty)$上是严格减函数，若$f(x-1)>f(1)$，则x的取值范围为（　　）

A. $(0,2)$　　B. $(-2,2)$　　C. $(-2,0)$　　D. $(-1,1)$

答案

A

解析

定义在$\mathbf{R}$上的偶函数$y=f(x)$在$[0,+\infty)$上是严格减函数，

若$f(x-1)>f(1)$，则有$f(|x-1|)>f(1)$，所以$|x-1|<1$，解得$0<x<2$

15 单选题

若平面直角坐标系xOy中的点P到x轴与y轴的距离之和为1，现有以下两个命题：

①存在点P到x轴与y轴的距离之差为1；

②存在点P到x轴与y轴的距离之积为1.

则以下选项正确的是（　　）

A. ①不正确，②不正确　B. ①正确，②正确　C. ①正确，②不正确　D. ①不正确，②正确

答案

C

解析

设$P(m,n)$，则$|m|+|n|=1$，

对于①，当$m=0$时，$|n|=1$，故$|n|-|m|=1$，满足点P到x轴与y轴的距离之差为1，①正确；

对于②，由基本不等式可得$|m|+|n|\geq 2\sqrt{|m|\cdot|n|}$，即$2\sqrt{|m|\cdot|n|}\leq 1$，故$|m|\cdot|n|\leq\frac{1}{4}$，②错误.

16 单选题

已知平面上13个向量$\overrightarrow{a_1}$、$\overrightarrow{a_2}$、$\cdots$、$\overrightarrow{a_{13}}$，其中$|\overrightarrow{a_1}|=1$，若对任意$n\in\mathbf{N},1\leq n\leq 12$，总有$|\overrightarrow{a_{n+1}}|=\sqrt{2}|\overrightarrow{a_n}|$且$\overrightarrow{a_n}\cdot\overrightarrow{a_{n+1}}=0$，则$|\overrightarrow{a_1}+\overrightarrow{a_2}+\cdots+\overrightarrow{a_{13}}|$的最小值为（　　）

A. 0　　**B.** $\sqrt{3}$　　**C.** $16\sqrt{6}$　　**D.** $63\sqrt{2}$

答案

B

解析

由题意可得$|\overrightarrow{a_1}|=1$，$\left|\overrightarrow{a_n}\right|$构成一个等比数列，其首项为1，公比为$\sqrt{2}$，且相邻向量垂直，从而可得以$\overrightarrow{a_1},\overrightarrow{a_3},\overrightarrow{a_5},\overrightarrow{a_7},\overrightarrow{a_9},\overrightarrow{a_{11}},\overrightarrow{a_{13}}$共线，$\overrightarrow{a_2},\overrightarrow{a_4},\overrightarrow{a_6},\overrightarrow{a_8},\overrightarrow{a_{10}},\overrightarrow{a_{12}}$共线，要使$|\overrightarrow{a_1}+\overrightarrow{a_2}+\cdots+\overrightarrow{a_{13}}|$小，只需$\overrightarrow{a_1},\overrightarrow{a_3},\overrightarrow{a_5},\overrightarrow{a_7},\overrightarrow{a_9},\overrightarrow{a_{11}}$共线且与$\overrightarrow{a_{13}}$反向，$\overrightarrow{a_2},\overrightarrow{a_4},\overrightarrow{a_6},\overrightarrow{a_8},\overrightarrow{a_{10}}$共线且与$\overrightarrow{a_{12}}$反向即可，据此求解即可.

因为$|\overrightarrow{a_1}|=1$,

且对任意$n\in\mathbf{N},1\leq n\leq 12$，总有$|\overrightarrow{a_{n+1}}|=\sqrt{2}|\overrightarrow{a_n}|$

所以$\left|\overrightarrow{a_n}\right|$构成一个等比数列，其首项为1，公比为$\sqrt{2}$,

所以$|\overrightarrow{a_n}|=\left(\sqrt{2}\right)^{n-1}$,

又因为$\overrightarrow{a_n}\cdot\overrightarrow{a_{n+1}}=0$,

即相邻向量垂直,

即$\overrightarrow{a_1}\perp\overrightarrow{a_2},\overrightarrow{a_2}\perp\overrightarrow{a_3},\cdots,\overrightarrow{a_{12}}\perp\overrightarrow{a_{13}}$,

所以$\overrightarrow{a_1},\overrightarrow{a_3},\overrightarrow{a_5},\overrightarrow{a_7},\overrightarrow{a_9},\overrightarrow{a_{11}},\overrightarrow{a_{13}}$共线，$\overrightarrow{a_2},\overrightarrow{a_4},\overrightarrow{a_6},\overrightarrow{a_8},\overrightarrow{a_{10}},\overrightarrow{a_{12}}$共线,

要使$|\overrightarrow{a_1}+\overrightarrow{a_2}+\cdots+\overrightarrow{a_{13}}|$最小,

设$\overrightarrow{S_1}=\overrightarrow{a_1}+\overrightarrow{a_3}+\overrightarrow{a_5}+\overrightarrow{a_7}+\overrightarrow{a_9}+\overrightarrow{a_{11}}+\overrightarrow{a_{13}}$，$\overrightarrow{S_2}=\overrightarrow{a_2}+\overrightarrow{a_4}+\overrightarrow{a_6}+\overrightarrow{a_8}+\overrightarrow{a_{10}}+\overrightarrow{a_{12}}$,

则有$\overrightarrow{S_1}\perp\overrightarrow{S_2}$,

即求$|\overrightarrow{S_1}+\overrightarrow{S_2}|$的最小值,

当$\overrightarrow{a_1},\overrightarrow{a_3},\overrightarrow{a_5},\overrightarrow{a_7},\overrightarrow{a_9},\overrightarrow{a_{11}}$共线且与$\overrightarrow{a_{13}}$反向时，$|\overrightarrow{S_1}|$最小,

且$|\overrightarrow{S_1}|_{\min}=|\overrightarrow{a_{13}}|-\left(|\overrightarrow{a_1}|+|\overrightarrow{a_3}|+|\overrightarrow{a_5}|+|\overrightarrow{a_7}|+|\overrightarrow{a_9}|+|\overrightarrow{a_{11}}|\right)$

$=2^6-(2^6-1)=1$,

当$\overrightarrow{a_2},\overrightarrow{a_4},\overrightarrow{a_6},\overrightarrow{a_8},\overrightarrow{a_{10}}$共线且与$\overrightarrow{a_{12}}$反向时，$|\overrightarrow{S_2}|$最小，

且$|\overrightarrow{S_2}|_{\min}=|\overrightarrow{a_{12}}|-\left(|\overrightarrow{a_2}|+|\overrightarrow{a_4}|+|\overrightarrow{a_6}|+|\overrightarrow{a_8}|+|\overrightarrow{a_{10}}|\right)$

$=32\sqrt{2}-\dfrac{\sqrt{2}\left(1-2^5\right)}{1-2}=32\sqrt{2}+\sqrt{2}-32\sqrt{2}=\sqrt{2}$,

所以$|\overrightarrow{S_1}+\overrightarrow{S_2}|_{\min}=\sqrt{\left(\overrightarrow{S_1}+\overrightarrow{S_2}\right)^2}=\sqrt{\overrightarrow{S_1}^2+2\overrightarrow{S_1}\cdot\overrightarrow{S_2}+\overrightarrow{S_2}^2}=\sqrt{3}$.

即$|\overrightarrow{a_1}+\overrightarrow{a_2}+\cdots+\overrightarrow{a_{13}}|$的最小值为$\sqrt{3}$.

三、解答题

17 解答题

某学校举办“乐动体育”比赛活动，高三年级共有50名学生报名参加“小球类项目”，其中参加乒乓球项目的有28人，参加羽毛球项目的有22人，赛前进行了一道比赛通用规则判断题测试，答对得5分，答错得0分，统计结果加下表：

	乒乓球项目	羽毛球项目
答对人数	19	16
答错人数	9	6

根据上述数据，回答下列问题：

(1) 求这50名学生的平均得分；

(2) 从这50名学生中随机选取2人做裁判.设随机变量X表示两名裁判的最高得分，求$E[X]$；

(3) 是否有95%的把握认为该题的测试成绩与比赛项目有关？（附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},n=a+b+c+d,P\left(\chi^2\geq3.841\right)\approx0.05$）

答案

(1) 3.5

(2) $\dfrac{32}{7}$

(3) 没有 95%的把握认为测试成绩与比赛项目有关.

解析

(1) 由题意，总答对人数为$19+16=35$,

总得分为$35\times5=175$,

因此平均得分$\overline{x}=\dfrac{35\times5+15\times0}{50}=3.5$;

(2) 学生得分只有0分和5分，因此最高得分X的可能取值为$0,5$;

因此$P(X=0)=\dfrac{C_{15}^2}{C_{50}^2}=\dfrac{3}{35}$，$P(X=5)=\dfrac{C_{35}^2+C_{35}^1C_{15}^1}{C_{50}^2}=\dfrac{32}{35}$,

所以$E[X]=0\times\dfrac{3}{35}+5\times\dfrac{32}{35}=\dfrac{32}{7}$;

(3) 列联表如下表：

	答对	答错	合计
乒乓球	19	9	28
羽毛球	16	6	22
合计	35	15	50

零假设H_0为：该题的测试成绩与比赛项目无关，

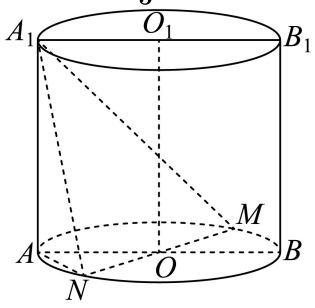
则$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}=\dfrac{50\times(19\times6-16\times9)^2}{35\times15\times28\times22}\approx0.139$，

因为$P\left(\chi^2\geq3.841\right)\approx0.05$，$0.139<3.841$，

故接受假设，即认为没有95%的把握认为测试成绩与比赛项目有关.

18 解答题

如图，圆柱OO_1的轴截面ABB_1A_1是边长为4的正方形，MN为底面圆O的一条直径，且$\angle BOM=\dfrac{\pi}{3}$.



(1) 求异面直线A_1N与BB_1所成角的大小（用反三角表示）；

(2) 求点A到平面A_1MN的距离.

答案

(1) $\arccos\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

(2) $\dfrac{4\sqrt{57}}{19}$

解析

(1) 根据题意建立以底面圆心O为原点，AB所在直线为y轴，OO_1所在直线为z轴，垂直于AB方向为x轴的空间直角坐标系，

则$A(0,-2,0)$，$B(0,2,0)$，$A_1(0,-2,4)$，$B_1(0,2,4)$，$O(0,0,0)$，$O_1(0,0,4)$

因为$\angle BOM=\dfrac{\pi}{3}$，所以$M\left(-\sqrt{3},1,0\right)$，$N\left(\sqrt{3},-1,0\right)$

所以$\overrightarrow{A_1N}=\left(\sqrt{3},-1,-4\right)$，$\overrightarrow{BB_1}=(0,0,4)$，$\overrightarrow{A_1N}\cdot\overrightarrow{BB_1}=-16$，

$\left|\overrightarrow{A_1N}\right|=\sqrt{(\sqrt{3})^2+(-1)^2+(-4)^2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$ $\left|\overrightarrow{BB_1}\right|=4$

设异面直线所成角为θ，则$\cos\theta=\dfrac{\left|\overrightarrow{A_1N}\cdot\overrightarrow{BB_1}\right|}{\left|\overrightarrow{A_1N}\right|\cdot\left|\overrightarrow{BB_1}\right|}=\dfrac{16}{2\sqrt{5}\times4}=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

所以异面直线A_1N与BB_1所成角为$\arccos\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

(2) $\overrightarrow{A_1M}=\left(-\sqrt{3},3,-4\right)$，$\overrightarrow{A_1N}=\left(\sqrt{3},1,-4\right)$，$\overrightarrow{NA}=\left(-\sqrt{3},-1,0\right)$，

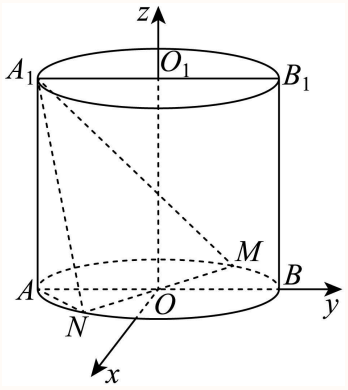
设平面A_1MN的法向量为$\vec{n}=(x,y,z)$，

则由$\overrightarrow{A_1M}\cdot\vec{n}=0$，$\overrightarrow{A_1N}\cdot\vec{n}=0$，得$\begin{cases}-\sqrt{3}x+3y-4z=0\\ \sqrt{3}x+y-4z=0\end{cases}$，令$y=2$，则$z=1$，$x=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

所以$\vec{n}=\left(\dfrac{2\sqrt{3}}{3},2,1\right)$

设点A到平面A_1MN的距离为d，则

$$d=\frac{\left|\overrightarrow{NA}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\vec{n}\right|}=\frac{\left|\left(-\sqrt{3},-1,0\right)\cdot\left(\dfrac{2\sqrt{3}}{3},2,1\right)\right|}{\sqrt{\left(\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2+2^2+1^2}}=\frac{4\sqrt{57}}{19}$$



19 解答题

已知$m\in\mathbf{R}$，$f(x)=m\sin x+(1-m)\cos x$.

(1) 当$m=\dfrac{1}{2}$时，解方程$f(x)=0$；

(2) 若函数$y=f(x)$在$\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$上有唯一的极值点，求$m$的取值范围，并判断这个极值点是极大值点还是极小值点.

答案

(1) 方程的解集为$\left\{x|x=k\pi-\dfrac{\pi}{4},k\in Z\right\}$

(2) $m\in(0,1)$，极值点为极大值点.

解析

(1) 当$m=\dfrac{1}{2}$时，$f(x)=\dfrac{1}{2}\sin x+\dfrac{1}{2}\cos x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$，

令$f(x)=0$，得$\dfrac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)=0$，即$\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)=0$，$\therefore x+\dfrac{\pi}{4}=k\pi,k\in\mathrm{Z}$，解得$x=k\pi-\dfrac{\pi}{4},k\in\mathrm{Z}$，

故方程的解集为$\left\{x|x=k\pi-\dfrac{\pi}{4},k\in\mathrm{Z}\right\}$.

(2) 由题意得$f'(x)=m\cos x-(1-m)\sin x=m(\sin x+\cos x)-\sin x$，

在区间$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$上，$\sin x+\cos x>0$，$\therefore f'(x)=(\sin x+\cos x)\left(m-\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\right)$，

令$g(x)=\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}$，则$g'(x)=\frac{1}{(\sin x+\cos x)^2}>0$，

$\therefore g(x)$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$上单调递增，且$g(x)\in(0,1)$，

若函数$y=f(x)$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$上有唯一的极值点，则$f'(x)=0$在该区间有唯一解，

即$m=g(x)$有唯一解，故m的取值范围为$(0,1)$，

设x_0为该极值点，

当$x\in(0,x_0)$时，$g(x)<m,f'(x)>0$，$f(x)$单调递增；当$x\in\left(x_0,\frac{\pi}{2}\right)$时，

$g(x)>m,f'(x)<0$，$f(x)$单调递减，

所以极值点为极大值点.

20 解答题

已知椭圆Γ: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$的焦距为$4\sqrt{3}$，离心率为$\frac{\sqrt{3}}{2}$，过点$P(2,1)$的直线交椭圆于点$A$、$B$.

(1) 求Γ的方程；

(2) 记$\triangle OAP$的面积为S，求证：$S\le 2\sqrt{2}$；

(3) 求$|PA|\cdot|PB|$的最大值与最小值，并写出取最大值与最小值时直线AB的方程.

答案

(1) $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$

(2) 证明见解析

(3) 最大值 8，直线方程 $y=1$；最小值 2，直线方程 $x=2$

解析

(1) 由题意得$2c=4\sqrt{3}$，故$c=2\sqrt{3}$，结合离心率$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$得$a=4$.

由椭圆关系$b^2=a^2-c^2=16-12=4$，因此椭圆Γ的方程为：$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$；

(2) 设$A(x_1,y_1)$，因为$P(2,1),O(0,0)$，所以直线OP: $y=\frac{1}{2}x$，即$x-2y=0$，

所以点A到直线OP的距离$d=\frac{|x_1-2y_1|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{|x_1-2y_1|}{\sqrt{5}}$，又$|OP|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$，

所以$S=\frac{1}{2}|OP|\cdot d=\frac{1}{2}\times\sqrt{5}\times\frac{|x_1-2y_1|}{\sqrt{5}}=\frac{1}{2}|x_1-2y_1|$

由A在椭圆上得$\left(\frac{x_1}{4}\right)^2+\left(\frac{y_1}{2}\right)^2=1$，所以可设$x_1=4\cos\theta,y_1=2\sin\theta$，

所以$x_1-2y_1=4\cos\theta-4\sin\theta=4\sqrt{2}\cos\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)$，

因此$S=\frac{1}{2}|x_1-2y_1|=\frac{1}{2}\times4\sqrt{2}\left|\cos\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\right|\le\frac{1}{2}\times4\sqrt{2}=2\sqrt{2}$，得证.

(3) 设过$P(2,1)$的直线AB参数方程为$\begin{cases}x=2+t\cos\alpha\\y=1+t\sin\alpha\end{cases}$（$t$为参数），

代入椭圆方程整理得：$(\cos^2\alpha+4\sin^2\alpha)t^2+(4\cos\alpha+8\sin\alpha)t-8=0$，

由参数t的几何意义得$|PA|\cdot|PB|=|t_1t_2|$，

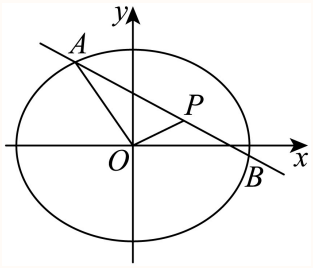
结合韦达定理得：$|PA|\cdot|PB|=|\dfrac{-8}{\cos^2\alpha+4\sin^2\alpha}|=\dfrac{8}{1+3\sin^2\alpha}$，

斜率存在时，设斜率为$k=\tan\alpha$，化简得$|PA|\cdot|PB|=2+\dfrac{6}{1+4k^2}$，

由$k^2\geq 0$得：当$k=0$时，$|PA|\cdot|PB|$取得最大值8，对应直线方程为$y=1$；

当直线斜率不存在时，直线为$x=2$，此时$|PA|\cdot|PB|=2$，为最小值.

综上，$|PA|\cdot|PB|$的最大值为8，对应直线方程为$y=1$；最小值为2，对应直线方程为$x=2$



21 解答题

对于定义在$\mathbf{R}$上的函数$y=f(x)$，若存在实数对(a,b)，对于任意的实数x，都有$f(a-x)\cdot f(a+x)=b$成立，则称函数$y=f(x)$为“M型函数”，点(a,b)称为$y=f(x)$的“M”点.

(1) 判断函数$f(x)=x$与$g(x)=\mathrm{e}^x$是否为“M型函数”(无须说明理由)；

(2) 是否存在“M型函数”$y=f(x)$，其图象上的所有点都是$y=f(x)$的“M点”，如果存在，求出所有满足题意的$y=f(x)$，如果不存在，说明理由；

(3) 设$f(x)>0,x\in\mathbf{R}$，函数$y=f(x)$是“M型函数”，且$y=f(x)$的图象是一条连续曲线. 已知$p<q$，点(p,q)，(q,p)都是$y=f(x)$的“M点”. 证明：“对任意x_1、x_2，当$p<x_1<x_2<q$时，均有$[f(p)-f(x_1)]\cdot[f(x_1)-f(x_2)]\cdot[f(x_2)-f(q)]>0$”是“函数$y=f(x)$在$\mathbf{R}$上为严格减函数”的充要条件.

答案

(1) $f(x)=x$不是“ M型函数”， $g(x)=\mathrm{e}^x$是“ M型函数”

(2) $f(x)=1$， $f(x)=0$

(3) 证明见解析

解析

(1) 对于$f(x)=x$，考查$f(a-x)\cdot f(a+x)=(a-x)(a+x)=a^2-x^2$，为随$x$变化的变量，不可能恒等于某个常数$b$，所以$f(x)=x$不是“$M$型函数”；

对于$g(x)=\mathrm{e}^x$，考查$g(a-x)\cdot g(a+x)=\mathrm{e}^{a-x}\cdot\mathrm{e}^{a+x}=\mathrm{e}^{2a}$，取$b=\mathrm{e}^{2a}$

即可满足$g(a-x)\cdot g(a+x)=b$恒成立，所以$g(x)=\mathrm{e}^x$是“M型函数”

(2) 依题意这样的函数意味着对于任意实数a和x，都有$f(a-x)\cdot f(a+x)=f(a)$，

令$x=0$，可得$f(a)\cdot f(a)=f(a)$，所以对任意实数a，$f(a)$只能取0或1，

若存在a_0使得$f(a_0)=1$，由$(a_0,1)$是“M点”可知$f(a_0-x)\cdot f(a_0+x)=f(a_0)=1$对任意实数$x$成立，

又因为$f(x)$只能取0或1，所以$f(a_0-x)=1$且$f(a_0+x)=1$对任意实数x成立，

也即$f(x)=1$对任意实数x成立，反过来函数$f(x)=1$确实满足$f(a-x)\cdot f(a+x)=f(a)$恒

成立;

若对任意实数a都有$f(a)=0$，此时函数$f(x)=0$也满足$f(a-x)\cdot f(a+x)=f(a)$恒成立，

综上所述，满足题意的$y=f(x)$有$f(x)=1$和$f(x)=0$.

(3) 由点(p,q)是$y=f(x)$的“M点”可知$f(p-x)f(p+x)=q$恒成立，取$x=0$得$f(p)^2=q$，同理可得$f(q)^2=p$,

因为$f(x)>0$，所以$p,q>0$，所以有$f(p)=\sqrt{q}$，$f(q)=\sqrt{p}$，已知$p<q$，所以$\sqrt{p}<\sqrt{q}$即$f(q)<f(p)$,

必要性，若函数$y=f(x)$在$\mathbf{R}$上为严格减函数，当$p<x_1<x_2<q$时，有

$f(p)>f(x_1)>f(x_2)>f(q)$,

所以$f(p)-f(x_1)>0$，$f(x_1)-f(x_2)>0$，$f(x_2)-f(q)>0$，所以

$[f(p)-f(x_1)]\cdot[f(x_1)-f(x_2)]\cdot[f(x_2)-f(q)]>0$,

充分性，对任意x_1,x_2，$p<x_1<x_2<q$时，均有

$[f(p)-f(x_1)]\cdot[f(x_1)-f(x_2)]\cdot[f(x_2)-f(q)]>0$,

可知在(p,q)上$f(x_1)\neq f(x_2)$，所以$f(x)$在(p,q)上严格单调，又因为$f(q)<f(p)$，所以$f(x)$在(p,q)上严格递减,

设$h(x)=\ln f(x)$，则有$h(p-x)+h(p+x)=\ln[f(p-x)f(p+x)]=\ln q$即$h(x)$关于$\left(p,\frac{1}{2}\ln q\right)$中心对称,

同理有$h(q-x)+h(q+x)=\ln p$即$h(x)$关于$\left(q,\frac{1}{2}\ln p\right)$中心对称，因为$\ln x$严格递增,

所以根据复合函数单调性可知$h(x)$在(p,q)上严格递减，同时因为$f(x)$连续且$f(x)>0$，所以$h(x)$也连续,

于是可以通过中心对称得到$h(x)$在$(2p-q,p)$和$(q,2q-p)$上严格递减，不断往两边扩展,

即可得到$h(x)$在$\mathbf{R}$上严格递减，所以$f(x)$在$\mathbf{R}$上严格递减,

所以“对任意x_1、x_2，当$p<x_1<x_2<q$时，均有

$[f(p)-f(x_1)]\cdot[f(x_1)-f(x_2)]\cdot[f(x_2)-f(q)]>0$”

是“函数$y=f(x)$在$\mathbf{R}$上为严格减函数”的充要条件.